SISTEM INFORMASI LAYANAN RUSUNAWA TERPADU



Dosen Pengampu:
Mardiyyah Hasnawi, S.Kom.,M.T.

Disusun Oleh:
Kelompok III-08

Nurul Qamri Ramadhina	13020240028
Selma Lia Putri	13020240274
Nur Syifa Ainina	13020240059

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Ringkasan Layanan Rusunawa Terpadu

Sistem Informasi Layanan Rusunawa Terpadu merupakan bagian dari *Academic Management* yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan hunian mahasiswa. Sistem ini mencakup pendaftaran, informasi ketersediaan dan tarif kamar pada empat lantai, pembayaran sewa, serta pengaduan kerusakan fasilitas. Dengan adanya sistem ini, mahasiswa dapat memperoleh informasi hunian dengan lebih mudah, sementara pengelola dapat memberikan pelayanan secara lebih teratur dan efisien [5].

1.2 Masalah Utama Layanan dan Bukti Empiris

1.2.1 Deskripsi Masalah Utama

Permasalahan utama pada layanan Rusunawa Putri adalah belum adanya sistem informasi resmi yang menghubungkan seluruh proses pelayanan, mulai dari pendaftaran, informasi kamar dan tarif, pembayaran, hingga pengaduan. Berdasarkan hasil wawancara, pendaftaran masih dilakukan dengan menghubungi staf secara langsung. Staf menjelaskan biaya sewa, mengecek kamar yang tersedia, kemudian memberikan pilihan kepada calon penghuni.

Informasi pembayaran dan pengaduan juga masih disampaikan melalui grup WhatsApp atau pesan pribadi. Hal ini membuat pelayanan bergantung pada komunikasi langsung dengan staf dan belum terpusat dalam satu platform. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi terpadu untuk mempermudah penyampaian informasi serta membantu pengelolaan layanan Rusunawa [4].

1.2.2 Bukti Empiris

Berdasarkan wawancara dengan calon penghuni, penghuni, dan staf Rusunawa Putri, ditemukan beberapa kondisi empiris berikut:

1. **Proses Pendaftaran:** Calon penghuni harus menghubungi staf secara manual untuk mendapatkan informasi biaya sewa dan ketersediaan kamar sesuai lantai yang dipilih.

2. **Informasi Ketersediaan Kamar:** Staf memberikan informasi kamar kosong secara manual, kemudian calon penghuni baru dapat memilih kamar yang tersedia.
3. **Informasi Pembayaran:** Informasi tagihan dan pembayaran sewa hanya disampaikan melalui grup WhatsApp atau pesan pribadi dari staf.
4. **Pengaduan Penghuni:** Keluhan mengenai kerusakan fasilitas disampaikan melalui WhatsApp karena belum tersedia platform khusus untuk sistem tiket (*ticketing*) pengaduan.
5. **Pengelolaan Layanan:** Seluruh proses pelayanan masih dilakukan melalui komunikasi dua arah dengan staf dan belum terintegrasi dalam satu sistem, sehingga menyulitkan pelacakan data operasional.

Dari hasil temuan tersebut, diperlukan platform resmi yang dapat menyatukan seluruh layanan agar informasi lebih mudah diakses oleh calon penghuni, penghuni, maupun pengelola.

1.3 Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

Pihak-pihak yang memiliki peran dan kepentingan dalam pengelolaan Sistem Informasi Layanan Rusunawa Terpadu adalah sebagai berikut [5]:

No.	Stakeholder	Peran dan Kepentingan	Kategori
1	Pengelola Rusunawa	Mengelola kamar, memeriksa pendaftaran, memantau pembayaran, dan menangani pengaduan.	*Key Player*
2	Pimpinan Kampus / Rektorat	Mengawasi operasional Rusunawa dan menerima laporan keuangan serta pelayanan.	*Keep Satisfied*
3	Mahasiswa (Calon & Penghuni)	Mengakses informasi kamar, tarif, pendaftaran, pembayaran, dan pengaduan.	*Keep Informed*
4	Tim Pengembang & IT Support	Memelihara aplikasi, server, basis data, serta menangani kendala teknis.	*Monitor*

1.4 Karakteristik Pendorong Mutu (Quality Drivers)

Quality Drivers merupakan aspek kualitas yang menjadi acuan utama dalam merancang arsitektur sistem. Terdapat tiga karakteristik utama standar kualitas perangkat lunak yang difokuskan pada layanan ini [2]:

1. Performance Efficiency: Sistem harus mampu menjalankan pelayanan secara cepat dan efisien, mulai dari pendaftaran hingga pengelolaan pembayaran dan pengaduan. Tujuannya adalah mengurangi waktu tunggu serta mempercepat penyampaian informasi kepada pengguna [1], [2].

2. Usability: Sistem perlu memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami oleh seluruh pengguna. Informasi kamar dan tarif pada empat lantai harus dapat ditemukan melalui *dashboard* utama dengan maksimal tiga kali klik [2].

3. Reliability: Sistem harus menjaga keamanan, ketepatan, dan konsistensi data. Seluruh informasi pendaftaran, kamar, pembayaran, dan pengaduan perlu tersimpan dengan baik agar dapat diakses serta ditindaklanjuti oleh pengelola tanpa risiko kehilangan data [2].

1.5 Kebutuhan Signifikan Arsitektur (ASR)

Architectural Significant Requirements (ASR) merupakan kebutuhan penting yang menjadi dasar dalam menentukan rancangan arsitektur sistem [5]. Berdasarkan karakteristik mutu yang telah ditetapkan, terdapat tiga ASR utama:

1. ASR-1: Performance Efficiency (Efisiensi Proses Pelayanan Terintegrasi)

   Sistem harus mampu memproses pendaftaran, pemeriksaan kamar, dan penyampaian informasi secara efisien melalui satu platform. Waktu respons untuk layanan utama ditargetkan maksimal 2 detik [1].

2. ASR-2: Usability (Kemudahan Akses Informasi Kamar)

   Sistem harus menampilkan informasi ketersediaan dan tarif kamar pada empat lantai Rusunawa Putri melalui *dashboard* utama. Pengguna diharapkan dapat

menemukan informasi tersebut dengan maksimal tiga kali klik dan waktu respons maksimal 1,5 detik [2].

3. ASR-3: Reliability (Keandalan Penyimpanan dan Pengelolaan Data)

   Sistem harus menyimpan data pendaftaran, pembayaran, dan pengaduan beserta perubahan statusnya secara konsisten dalam basis data terelasi. Keberhasilan penyimpanan data ditargetkan minimal 99,99% untuk mengurangi risiko kehilangan atau ketidaksesuaian laporan [2], [3].

1.6 Keterkaitan Quality Drivers dengan ASR

Keterkaitan antara *Quality Drivers* dan ASR untuk mendukung perancangan arsitektur sistem diuraikan sebagai berikut [5]:

No.	Quality Driver	ASR Terkait	Fokus Kebutuhan
1	*Performance Efficiency*	ASR-1	Mempercepat pelayanan terintegrasi dengan waktu respons maksimal 2 detik.
2	*Usability*	ASR-2	Memudahkan pencarian informasi kamar dan tarif dengan maksimal tiga kali klik serta respons maksimal 1,5 detik.
3	*Reliability*	ASR-3	Menjaga konsistensi dan keberhasilan penyimpanan data minimal 99,99%.

BAB II

SKENARIO ATRIBUT KUALITAS

2.1 Pendahuluan

Skenario atribut kualitas merupakan gambaran konkret dan terukur dari kebutuhan kualitas yang harus dipenuhi oleh Sistem Informasi Layanan Rusunawa Terpadu. Skenario ini dirancang menggunakan enam elemen standar pembentuk skenario atribut kualitas—yaitu *Source of Stimulus*, *Stimulus*, *Environment*, *Artifact*, *Response*, dan *Response Measure* [5]. Penyusunan skenario ini bertujuan untuk memverifikasi secara kuantitatif tiga *Architectural Significant Requirements* (ASR) yang telah ditetapkan pada Bab I, meliputi *Performance Efficiency* (ASR-1), *Usability* (ASR-2), dan *Reliability* (ASR-3) [2].

2.2 Penjabaran Skenario Atribut Kualitas

2.2.1 ASR-1: Performance Efficiency (Performa Concurrency Pendaftaran)

Skenario ini dirancang untuk memastikan sistem mampu menangani beban lonjakan pendaftaran serentak tanpa mengalami kondisi *crash* atau *HTTP 504 Gateway Timeout* [1], [4].

- Source of Stimulus: 500 Mahasiswa calon penghuni rusunawa.
- Stimulus: Mengirimkan formulir pendaftaran kamar secara bersamaan pada jam pembukaan kuota pendaftaran [4].
- Environment: Kondisi beban puncak (*peak traffic load*).
- Artifact: Modul pendaftaran, *server application*, dan antrean *Message Queue* [4].
- Response: Sistem menampung seluruh permintaan pendaftaran masuk ke dalam antrean terpusat secara asinkron tanpa membebani basis data secara langsung [4].
- Response Measure: Sistem memiliki waktu tanggap (*latency*) kurang dari 2,0 detik, *throughput* minimal 500 *request*/detik, dan tingkat *downtime* 0% selama proses pendaftaran berlangsung [1], [4].

2.2.2 ASR-2: Usability (Kemudahan Akses Informasi Kamar & Tarif)

Skenario ini menjamin calon penghuni dan penghuni dapat mengakses katalog ketersediaan kamar pada 4 lantai rusunawa beserta rincian tarif sewa secara transparan dan efisien [2].

- Source of Stimulus: Calon penghuni dan penghuni rusunawa.
- Stimulus: Pengguna mencari ketersediaan kamar kosong, posisi kamar pada 4 lantai, serta rincian biaya sewa.
- Environment: Kondisi operasional normal yang diakses melalui perangkat *desktop* maupun *smartphone*.
- Artifact: *Dashboard* utama dan modul katalog visual kamar rusunawa [2].
- Response: Menyajikan struktur visual ketersediaan kamar 4 lantai dan rincian tarif secara lengkap di halaman utama [2].
- Response Measure: Informasi ketersediaan kamar dan tarif dapat ditemukan oleh pengguna dalam maksimal 3 kali klik dengan waktu muat halaman (*render time*) kurang dari 1,5 detik [2].

2.2.3 ASR-3: Reliability (Keandalan Pencatatan Tiket Pengaduan Kerusakan)

Skenario ini dirancang untuk menjamin bahwa seluruh laporan pengaduan kerusakan fasilitas dari penghuni tersimpan secara konsisten dan permanen ke dalam basis data [3], [5].

- Source of Stimulus: Mahasiswa penghuni rusunawa.
- Stimulus: Penghuni mengirimkan tiket pengaduan terkait kerusakan fasilitas (misalnya kran air bocor atau gangguan instalasi listrik) [3].
- Environment: Kondisi operasional normal dengan beberapa pengguna aktif secara bersamaan.
- Artifact: Modul pengaduan, sistem manajemen tiket, dan basis data terelasi [3], [5].
- Response: Memvalidasi data pengaduan, menyimpan laporan transaksi secara permanen (*ACID compliance*), serta menerbitkan nomor tiket pengaduan unik beserta status penanganannya [3], [5].

- Response Measure: Keandalan pencatatan data (*data persistence rate*) mencapai minimal 99,99% dengan tingkat kehilangan data (*data loss rate*) sebesar 0% [2], [3].

2.3 Matriks Ringkasan Skenario Atribut Kualitas

Berikut adalah ringkasan pemetaan elemen skenario atribut kualitas untuk Sistem Informasi Layanan Rusunawa Terpadu [5]:

Kode ASR	**Atribut Kualitas**	**Source & Stimulus**	**Environment & Artifact**	**Response & Response Measure**
ASR-1	*Performance Efficiency* [1], [4]	500 calon penghuni mendaftar serentak pada jam pembukaan kuota.	*Peak traffic load* / Modul pendaftaran & *Message Queue*.	Menampung antrean secara asinkron. Response time < 2,0 detik, *throughput* 500 req/s, *downtime* 0%.
ASR-2	*Usability* [2]	Pengguna mencari info ketersediaan kamar 4 lantai & tarif.	Operasional normal / *Dashboard* utama & katalog visual.	Tampilan visual transparan. Informasi ditemukan <= 3 kali klik dan waktu muat < 1,5 detik.
ASR-3	*Reliability* [3]	Penghuni mengirimkan tiket pengaduan	Operasional normal / Modul pengaduan &	Validasi & simpan permanen.

		kerusakan fasilitas.	basis data terelasi.	Keandalan data 99,99% (*data loss* 0%).

BAB III

TAKTIK DAN POLA ARSITEKTUR

3.1 Taktik Arsitektur (U3)

Taktik arsitektur merupakan keputusan rancangan berskala kecil yang digunakan untuk mengontrol dan mengarahkan pencapaian respon Atribut Kualitas pada Sistem Informasi Layanan Rusunawa Terpadu. Berikut adalah penjelasannya berdasarkan tiga ASR utama:

3.1.1 Taktik Skenario 1: Performance Efficiency (Performa Concurrency Pendaftaran)

Untuk mengawal atribut kualitas *Performance Efficiency* pada aspek *Capacity & Time Behaviour*, sistem menerapkan taktik *Manage Demand (Message Queueing / Asynchronous Processing)*. Saat 500 calon penghuni mengakses pendaftaran secara serentak pada jam pembukaan kuota, *Web Frontend* tidak langsung mengeksekusi penulisan (*write operation*) ke basis data utama. Permintaan pendaftaran ditampung sementara sebagai pesan transaksi (*event message*) ke dalam antrean *Message Broker* RabbitMQ. Selanjutnya, *Registration Worker Service* memproses pesan pendaftaran tersebut secara bertahap di belakang layar (*background process*) ke basis data, sehingga *web server* terhindar dari *crash* atau *HTTP 504 Gateway Timeout*.

Konsekuensi atau *trade-off* yang harus dibayar dari taktik ini adalah meningkatnya kompleksitas infrastruktur karena memerlukan pemeliharaan server tambahan untuk *Message Broker* (RabbitMQ) dan *worker daemon process*. Selain itu, muncul jeda konfirmasi (*eventual consistency delay*) di mana pengguna harus menunggu beberapa detik hingga antrean selesai diproses oleh *worker* sebelum menerima status pendaftaran resmi.

3.1.2 Taktik Skenario 2: Usability (Kemudahan Akses Informasi Kamar 4 Lantai & Tarif)

Untuk memenuhi atribut kualitas *Usability* pada aspek *Operability & Learnability*, sistem menggunakan taktik *Support User Initiative & Maintain Data*

Copies (Read-Model Caching). Taktik ini bekerja dengan menyalin data ketersediaan kamar pada empat lantai beserta rincian tarif sewa (*read-model*) ke dalam *Redis In-Memory Cache*. Ketika pengguna mengakses *dashboard* utama, *Web Frontend* langsung mengambil data ketersediaan kamar dari memori Redis tanpa perlu melakukan *query join* yang berat pada basis data utama. Hal ini memastikan informasi ketersediaan dan tarif dapat ditemukan pengguna dalam maksimal tiga kali klik dengan waktu muat kurang dari 1,5 detik.

Adapun *trade-off* yang harus ditanggung dari penerapan taktik ini adalah timbulnya *overhead cache invalidation*. Sistem menuntut adanya mekanisme pembersihan dan pembaruan *cache* secara presisi (*cache invalidation logic*) agar data di memori Redis otomatis diperbarui setiap kali pengelola mengubah status kamar atau saat kuota kamar terisi, sehingga menyajikan data yang selalu akurat dan tidak kedaluwarsa.

3.1.3 Taktik Skenario 3: Reliability (Keandalan Pencatatan Tiket Pengaduan Kerusakan)

Guna menjamin atribut kualitas *Reliability* dalam hal *Fault Tolerance & Data Persistence*, sistem mengimplementasikan taktik *State Persistence & Transaction Control (ACID Database Transaction)*. Ketika penghuni mengirimkan tiket pengaduan kerusakan fasilitas, sistem membungkus seluruh alur pencatatan ke dalam transaksi basis data terelasi (*MySQL RDBMS*) yang mematuhi prinsip ACID (*Atomicity, Consistency, Isolation, Durability*). Setiap laporan yang masuk secara otomatis diberi nomor tiket unik, penetapan status awal, serta pencatatan *timestamp* transaksional guna menjamin tingkat keandalan pencatatan hingga 99,99% tanpa ada data keluhan yang hilang.

Harga atau *trade-off* yang dibayar dari penggunaan penguncian transaksi (*database locking*) ini adalah potensi penurunan *write throughput* maksimum basis data. Penurunan ini dapat terjadi apabila terdapat ribuan pengaduan fasilitas yang dikirimkan secara bersamaan pada milidetik yang sama.

3.2.1 Pola 1: Event-Driven Architecture (EDA)

1. Kategori Pola: *Integration & Event-Based Pattern*.
2. Alasan Penerapan pada Rusunawa:

   Digunakan untuk memisahkan keterikatan (*decoupling*) antara proses pendaftaran di antarmuka depan (*frontend*) dengan pemrosesan basis data di belakang (*backend*), sehingga memecahkan masalah *HTTP 504 Gateway Timeout* saat terjadi lonjakan pendaftaran 500 pengguna serentak.
3. Kelebihan pada Layanan Rusunawa:
   a. Skalabilitas & Performa Tinggi: Mampu menampung trafik pendaftaran puncak tanpa menyebabkan *downtime*.
   b. Keterikatan Longgar (*Loose Coupling*): *Web Gateway* dan *Registration Worker* dapat berjalan serta dikembangkan secara independen.
4. Kekurangan pada Layanan Rusunawa:

   Kompleksitas Pengujian & Debugging: Penelusuran *error* (*tracing*) pada transaksi terdistribusi yang bersifat asinkron membutuhkan peralatan *monitoring* tambahan.

3.2.2 Pola 2: Layered Architecture (N-Tier Architecture)

1. Kategori Pola: *Structural / Partitioning Pattern*.
2. Alasan Penerapan pada Rusunawa:

   Digunakan pada struktur internal modul aplikasi (seperti modul Auth, Kamar, dan Pengaduan) untuk membagi tanggung jawab penulisan kode program secara hirarkis.
3. Kelebihan pada Layanan Rusunawa:
   a. Kemudahan Pemeliharaan (*Maintainability*): Kode terbagi rapi menjadi *Presentation Layer*, *Business Logic Layer*, dan *Data Access Layer*.

b. Efisiensi Pembagian Kerja: Pengembang antarmuka dan pengembang basis data dapat bekerja secara paralel pada lapisan yang berbeda.

4. Kekurangan pada Layanan Rusunawa:

   Sinkronisasi Berurutan: Setiap permintaan harus melewati lapisan secara berurutan (*Presentation* → *Logic* → *Data*), yang berpotensi menambah sedikit latensi pemrosesan.

3.3 Perbedaan Gaya Arsitektur (Architectural Style) dan Pola Arsitektur (Architectural Pattern)

Terdapat perbedaan mendasar mengenai cakupan dan tingkat abstraksi antara *Architectural Style* dan *Architectural Pattern*:

1. **Gaya Arsitektur (*Architectural Style*):**

   Merupakan pandangan makro atau filosofi rancangan yang menetapkan aturan dasar tentang bagaimana seluruh komponen sistem diorganisasikan, dibatasi, dan berkomunikasi secara menyeluruh (contoh: *Microservices Style*, *Monolithic Style*, *Client-Server Style*).

2. **Pola Arsitektur (*Architectural Pattern*):**

   Merupakan solusi teruji pada tingkat meso/mikro yang dirancang untuk memecahkan masalah rekayasa perangkat lunak spesifik di dalam konteks arsitektur tertentu (contoh: *Event-Driven Pattern*, *CQRS Pattern*, *Model-View-Controller Pattern*).

Matriks Keterkaitan ASR, Taktik, dan Pola:

Kode ASR	Atribut Kualitas	Taktik Arsitektur (U3)	Pola Arsitektur (U4)
ASR-1	*Performance Efficiency*	*Manage Demand* (RabbitMQ Queue)	*Event-Driven Architecture*
ASR-2	*Usability*	*Maintain Data Copies* (Redis Cache)	*Layered Architecture*
ASR-3	*Reliability*	*State Persistence* (ACID Transaction)	*Layered Architecture*

BAB IV

DESAIN ARSITEKTUR

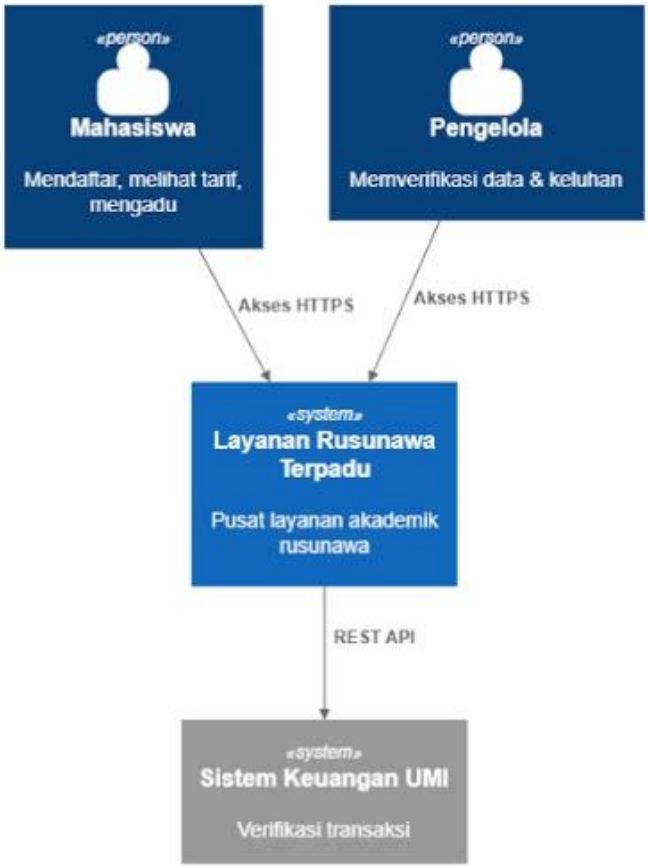
4.1 Struktur Pandangan Arsitektur

Perancangan sistem divisualisasikan melalui tiga pandangan utama: *Module View* (pengelompokan logika komponen internal), *Component & Connector View* (perilaku *runtime* antrean RabbitMQ) [4], [5], dan *Allocation View* (pemetaan ke infrastruktur server fisik).

4.2 Diagram Konteks

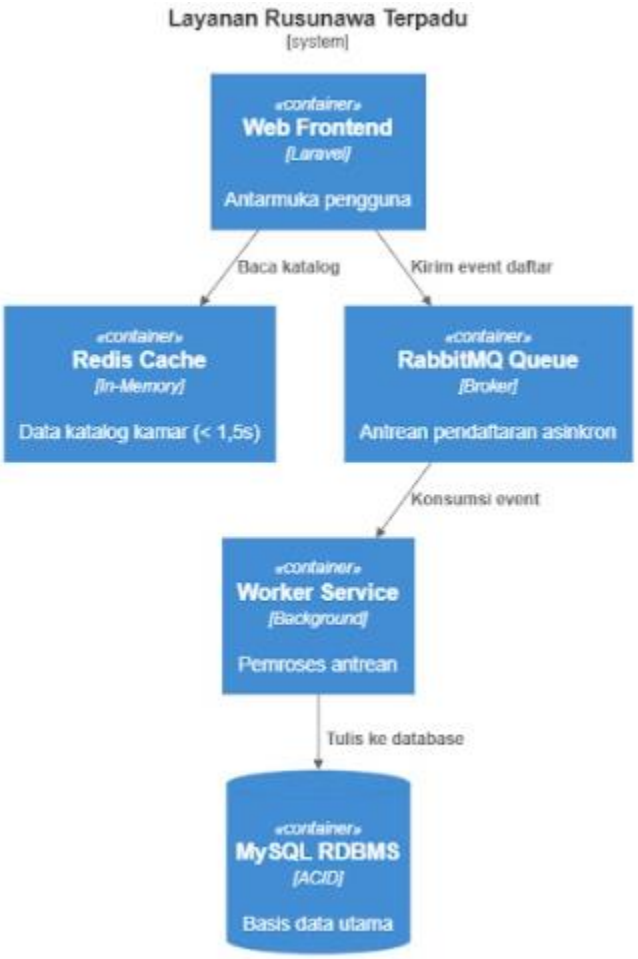
Diagram ini memetakan batasan sistem, di mana mahasiswa dan pengelola berinteraksi melalui antarmuka web yang terintegrasi dengan Sistem Keuangan UMI via REST API [3], [5].

Sistem ini dirancang sebagai platform terpadu yang memusatkan informasi ketersediaan kamar, perbedaan tarif lantai, dan pelacakan status pengaduan fasilitas [5]. Pendekatan arsitektural ini secara signifikan akan meningkatkan atribut kualitas kebergunaan (usability) dan keandalan (reliability) sistem [1]. Meskipun terdapat kompromi (trade-off) berupa peningkatan kompleksitas infrastruktur dan implementasi kode [1], keputusan ini sepadan dengan stabilitas dan transparansi yang akan dicapai oleh instansi [4].


«person»
Mahasiswa
Mendaftar, melihat tarif, mengadu
«person»
Pengelola
Memverifikasi data & keluhan
Akses HTTPS
Akses HTTPS
«system»
Layanan Rusunawa Terpadu
Pusat layanan akademik rusunawa
REST API
«system»
Sistem Keuangan UMI
Verifikasi transaksi

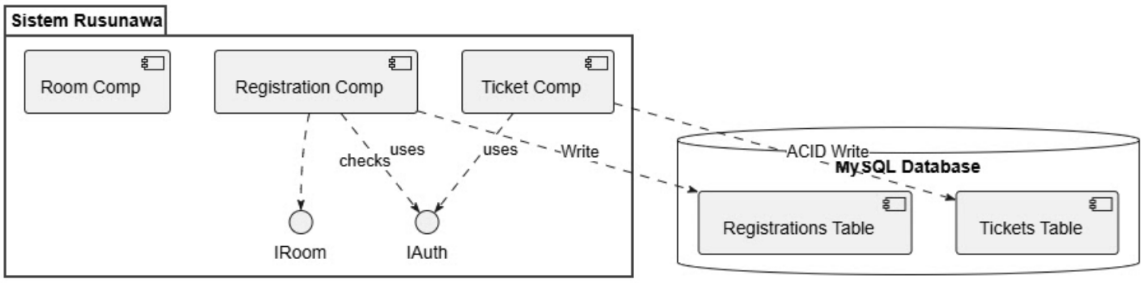
4.3 Diagram Arsitektur Pola (C4 Container - Level 2)

Diagram ini mengilustrasikan taktik di mana lonjakan 500 pendaftaran dialihkan asinkron ke antrean RabbitMQ (ASR-1) [1], [4], serta pembacaan katalog cepat dilayani oleh *Redis Cache* (ASR-2) [2].



4.4 Diagram UML Component

Diagram ini membagi tanggung jawab antarmuka (*interface*), di mana modul tiket secara khusus melakukan transaksi ACID langsung ke tabel untuk menjamin 99,99% keandalan data pengaduan (ASR-3) [2], [3], [5].



4.5 Prinsip Desain Perangkat Lunak

Arsitektur dirancang dengan tiga prinsip utama [1], [5]:

1. Single Responsibility Principle (SRP): Setiap modul (Pendaftaran, Kamar, Pengaduan) difokuskan murni pada satu tugas spesifik [5].

2. Separation of Concerns (SoC): Lapisan presentasi (UI), antrean pesan, dan penyimpanan data dipisah agar beban server tidak saling berbenturan [4], [5].

3. Loose Coupling: *Frontend* berkomunikasi dengan *Worker* melalui antrean RabbitMQ, menjaga sistem pendaftaran tetap beroperasi walau ada kendala teknis di basis data utama [1], [4].

BAB V

EVALUASI ARSITEKTUR DAN ADR

5.1 Pohon Utilitas Mini (Mini Utility Tree)

Pohon Utilitas digunakan untuk memprioritaskan ASR berdasarkan Kepentingan Bisnis dan Kesulitan Teknis [5]:

1. ASR-1 (Performance): Kapasitas 500 pendaftaran serentak tanpa *downtime*. Prioritas: (High, High) [1], [4].
2. ASR-2 (Usability): Akses katalog 4 lantai < 1,5 detik. Prioritas: (Medium, High) [2].
3. ASR-3 (Reliability): Keandalan pencatatan pengaduan 99,99%. Prioritas: (High, Medium) [3].

5.2 Matriks Evaluasi Trade-off

Evaluasi perbandingan dilakukan antara Arsitektur Monolithic dan Event-Driven [4], [5].

Kriteria Evaluasi (ASR)	**Bobot**	**Alt 1: Monolithic**	**Alt 2: Event-Driven**
Kinerja Concurrency Pendaftaran	40%	Skor: 0.8	Skor: 1.6
Kemudahan Akses Katalog & Tarif	30%	Skor: 1.2	Skor: 0.9
Keandalan Pencatatan Pengaduan	30%	Skor: 0.9	Skor: 1.2
TOTAL SKOR METRIK	**100%**	**2.9**	**3.7 (Terpilih)**

5.3 Analisis ATAM (Architecture Trade-off Analysis Method)

Identifikasi konsekuensi dari implementasi arsitektur terpilih [5]:

- Risiko (Risk): Muncul jeda waktu (*eventual consistency delay*) jika antrean pesan melebihi kapasitas memori *worker* [4].
- Non-Risiko (Non-Risk): Pencarian katalog kamar tidak membebani basis data berkat penggunaan *Redis Cache* [2].
- Titik Sensitivitas (Sensitivity Point): Kecepatan waktu tanggap pendaftaran (< 2 detik) sangat bergantung pada alokasi RAM server RabbitMQ [1], [4].
- Titik Kompromi (Trade-off Point): Kapasitas penanganan beban tinggi harus dibayar dengan tidak adanya konfirmasi instan di sisi antarmuka pengguna [5].

5.4 Architectural Decision Records (ADR)

ADR-001: Message Queue (RabbitMQ) untuk Handling Concurrency

- Status: Accepted [5].
- Konteks & Keputusan: Untuk mencegah *HTTP 504 Gateway Timeout* saat 500 pengguna mendaftar serentak (ASR-1), sistem mengimplementasikan *RabbitMQ Message Broker* untuk menampung antrean secara asinkron [1], [4].
- Konsekuensi: Sistem stabil tanpa *downtime*, namun menimbulkan jeda waktu (*delay*) sebelum pengguna menerima resi pendaftaran akhir [4], [5].

ADR-002: Separasi Redis Caching dan Transaksi ACID MySQL

- Status: Accepted [5].
- Konteks & Keputusan: Mempercepat akses katalog (ASR-2) dengan *Redis In-Memory Caching*, sekaligus menjamin 99,99% keamanan data pengaduan (ASR-3) menggunakan transaksi ACID pada *MySQL RDBMS* [2], [3].
- Konsekuensi: Beban basis data utama menurun drastis, tetapi menuntut pembuatan logika *cache invalidation* setiap kali pengelola memperbarui ketersediaan kamar [2], [5].

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Rancangan arsitektur Sistem Informasi Layanan Rusunawa Terpadu berbasis *Event-Driven Architecture* berhasil merespons kebutuhan utama operasional, khususnya dalam mengatasi masalah *bottleneck* saat pendaftaran serentak. Melalui pemetaan *Architectural Significant Requirements* (ASR), sistem mengimplementasikan taktik antrean pesan (RabbitMQ) untuk menjamin kinerja stabil tanpa *downtime*, mekanisme *caching* (Redis) untuk kebergunaan dan kecepatan akses katalog kamar, serta kontrol transaksi basis data (ACID) untuk memastikan keandalan pencatatan pengaduan mencapai 99,99%. Hasil evaluasi ATAM dan Matriks Trade-off membuktikan bahwa arsitektur ini layak dan tangguh untuk diimplementasikan.

6.2 Saran

Untuk pengembangan dan pemeliharaan di masa mendatang, disarankan agar pengelola IT kampus mengimplementasikan pengujian beban otomatis (*automated load testing*) guna memantau batas maksimal kapasitas RAM pada *Message Broker*. Selain itu, pengerahan (*deployment*) sistem dapat dimodernisasi menggunakan orkestrasi kontainer seperti Docker agar pemulihan layanan jika terjadi kegagalan server dapat dilakukan lebih cepat.

DAFTAR PUSTAKA

[1] L. Bass, P. Clements, dan R. Kazman, Software Architecture in Practice, 4th ed. Boston: Addison-Wesley Professional, 2021.

[2] M. Richards dan N. Ford, Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020.

[3] R. S. Pressman dan B. R. Maxim, Software Engineering: A Practitioner's Approach, 9th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2020.

[4] I. Sommerville, Software Engineering, 10th ed. Boston: Pearson, 2020.

[5] Tim Kelompok III-08, "Dokumen Ringkasan Wawancara Pengelolaan Layanan Rusunawa," Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2026.

LAMPIRAN C: BUKTI KONTRIBUSI

A. Rekam Keputusan Arsitektur (ADR)*(Jika ADR-001 dan ADR-002 di Bab 5 sudah cukup jelas, bagian ini bisa dilewati, atau lampirkan versi tabel lengkapnya jika ada).*

B. Tabel Pembagian Tugas

Nama Anggota	Stambuk	Bagian yang Dikerjakan
Nur Syifa Ainina	13020240059	Menyusun Bab I, Bab II, dan konsep Taktik (U3).
Selma Lia Putri	13020240274	Menyusun Bab III (Pola U4) dan merapikan Daftar Pustaka.
Nurul Qamri Ramadhina	13020240028	Merancang Diagram Bab IV (U5), Evaluasi Bab V (U6-U7), Menyusun Laporan dan finalisasi GitHub.